



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”

Fondamenti di elettronica

Esperienza di laboratorio 5:

DMA, ADC e DAC

Dott. Tommaso Zanotti

email: tommaso.zanotti@unimore.it

Tipi di interazione tra CPU, periferiche e la memoria

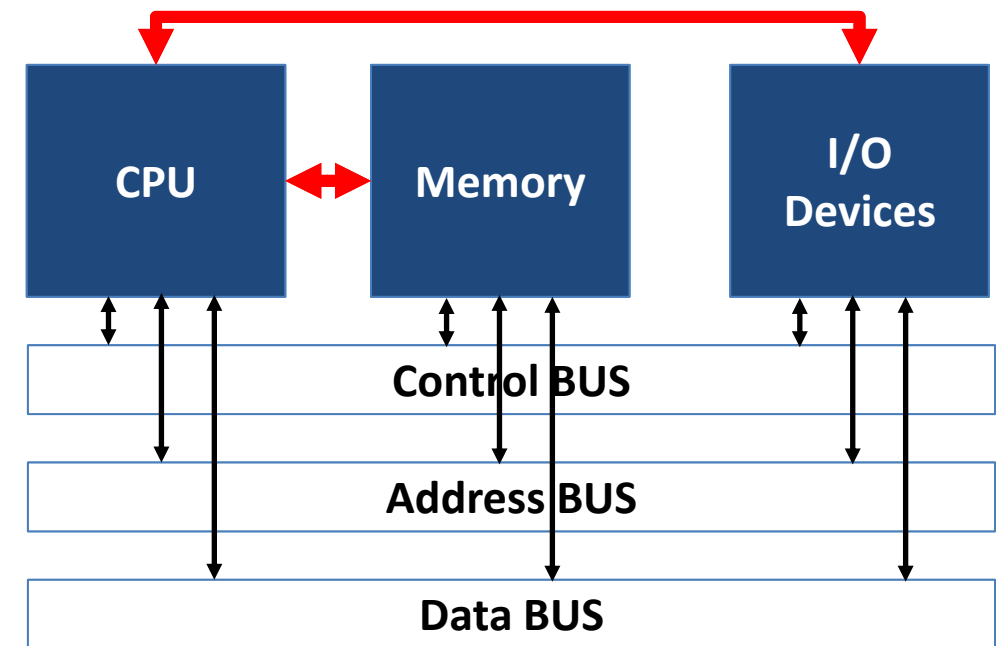
Gestione mediante CPU

Come abbiamo visto nelle precedenti esperienze di laboratorio, ogniqualvolta una periferica abbia prodotto nuovi dati è la CPU che prima interroga la periferica per ricevere i dati e successivamente li scrive in memoria.

Questa gestione attiva della CPU non rappresenta un approccio efficiente, specialmente quando la quantità di dati da trasferire è elevata. In questo caso la CPU perde del tempo nella gestione di questo trasferimento dati, tempo durante il quale potrebbe svolgere altre operazioni.

Svantaggio: poco efficiente utilizzo delle risorse

Vantaggio: Semplicità realizzativa

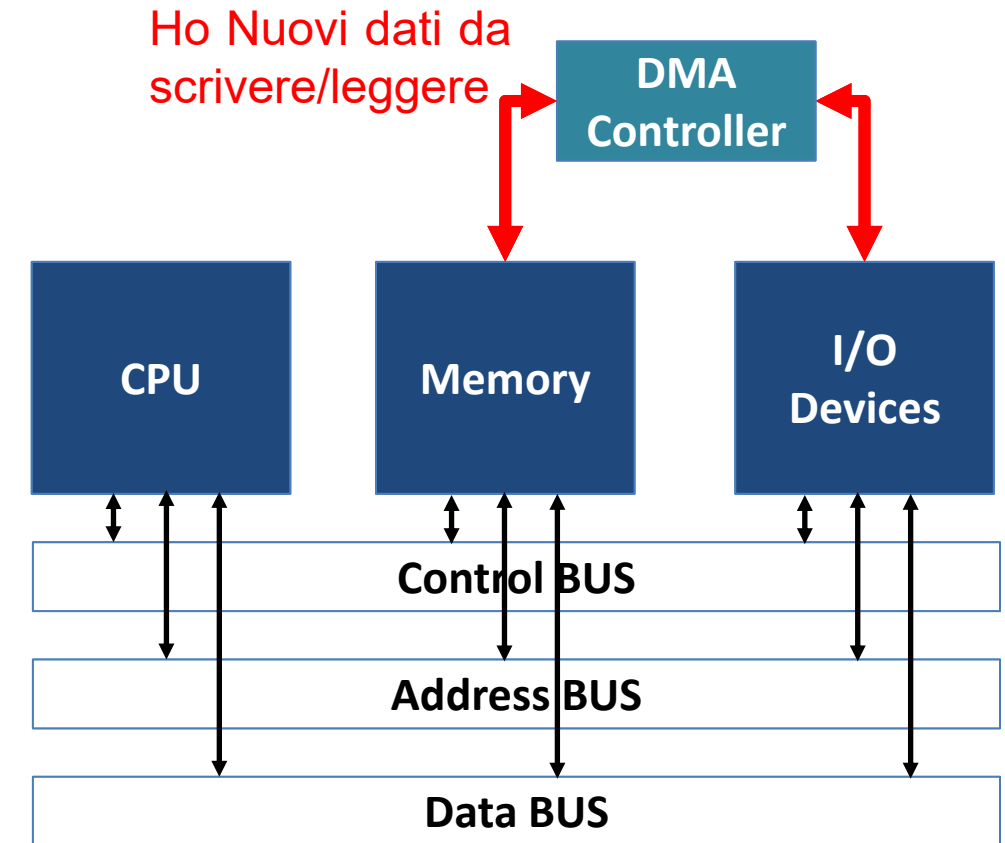


Tipi di interazione tra CPU, periferiche e la memoria

Direct Memory Access (DMA)

Il DMA è una periferica hardware presente nei microcontrollori che permette il trasferimento diretto di dati tra periferiche e memoria (o tra due zone di memoria) senza coinvolgere attivamente la CPU. L'uso del DMA aumenta l'efficienza del sistema, poiché libera la CPU da operazioni di trasferimento dati, permettendole di eseguire altre operazioni in parallelo.

Segnali di interrupt appositi avvertono la CPU quando nuovi dati sono disponibili in memoria.



Più efficiente utilizzo delle risorse

Direct Memory Access (DMA)

Il DMA funziona in modo autonomo rispetto alla CPU e può **trasferire grandi quantità di dati con una latenza minima**. Un tipico esempio d'uso è il trasferimento di dati da una periferica come un'ADC (Analog-to-Digital Converter), UART, o SPI direttamente nella RAM, senza l'intervento diretto della CPU.

Processo di trasferimento con DMA:

1. **Configurazione del DMA:** Si definisce l'origine e la destinazione dei dati, la dimensione del trasferimento e il numero di trasferimenti.
2. **Avvio del trasferimento:** Una volta configurato, il DMA può essere avviato dalla CPU o da un evento hardware come un'interruzione.
3. **Esecuzione del trasferimento:** Il DMA esegue il trasferimento senza coinvolgere la CPU. Una volta completato, può generare un'interruzione per notificare la fine del trasferimento.

Progetto 1: Configuration of the Digital to Analog Converter (DAC) transferring data through DMA

Obiettivo: Utilizzare il DAC per fornire in uscita diverse forme d'onda (sinusoidi, dente di sega,...). Aggiornare il valore di uscita trasferendo i dati sfruttando la periferica DMA. Utilizzare un timer per aggiornare periodicamente l'uscita del DAC.

To do:

1. Identificare un pin di uscita per il segnale del DAC
2. Configurare correttamente il pin
3. Configurare il timer e collegarlo al DAC
4. Creare un array contenente i campioni di un periodo della sinusoide
5. Cambiare periodicamente la frequenza della sinusoide

Progetto 2: TEST ADC & DAC

Obiettivo: Usare il progetto precedente e leggere l'uscita del DAC con un ADC e graficare il risultato con il serial plotter.

To do:

1. Scegliere un pin di ingresso configurabile come ingresso per un ADC disponibile nei connettori neri della scheda
2. Configurare correttamente il pin
3. Riempire un buffer utilizzando il DMA con i valori convertiti dall'ADC
4. Implementare una routine di interruzione che avverta la CPU quando il buffer è pieno
5. Se il buffer è pieno, inviare i dati su seriale e graficarli.